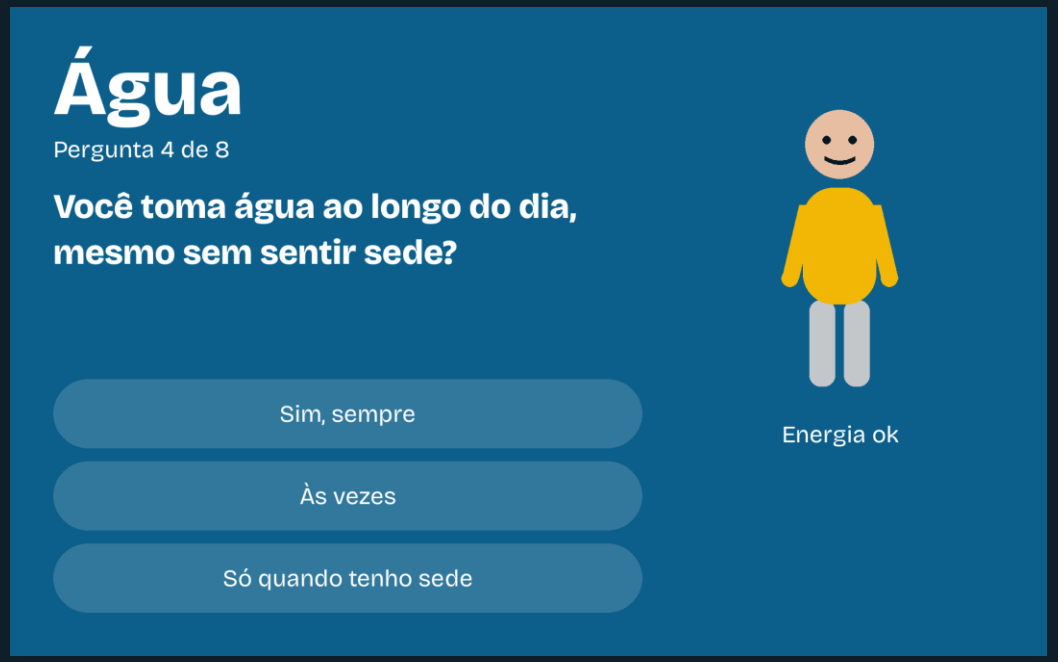
TRABALHO DE EXTENSÃO · BELÉM/PA

Viva Bem

Monitoramento de hábitos saudáveis com Internet das Coisas



16 de novembro de 2026

Ficar parado é um risco sério à saúde

4º

maior fator de risco de morte no mundo é a falta de atividade física

3,2 mi

de mortes por ano são atribuídas à inatividade física



Doenças ligadas ao sedentarismo

diabetes, obesidade, câncer e problemas do coração

Nossa pergunta: como a tecnologia pode ajudar as pessoas a acompanhar os próprios hábitos?

Fonte: Organização Mundial da Saúde, citada por Qi et al. (2018).

Qi et al. (2018): sensores e IoT medindo a atividade física

“Examining Sensor-based Physical Activity Recognition and Monitoring for Healthcare Using Internet of Things: A Systematic Review”
Jun Qi, Po Yang e outros · Journal of Biomedical Informatics, 2018

O que é

Uma revisão sistemática: reúne e compara muitas pesquisas sobre reconhecer e monitorar atividade física.

Ideia principal

A IoT tira esse monitoramento do laboratório e leva para o dia a dia, com pulseiras, relógios e celulares baratos.

Por que importa

Acompanhar a atividade ajuda a prevenir e tratar doenças crônicas, na reabilitação e no cuidado de idosos.



Atividade física, para o artigo:

andar, correr, subir escada, pedalar, sentar, deitar e até atividades do dia como cozinhar e escovar os dentes.

O artigo organiza tudo em 4 camadas de IoT



1. Sensoriamento

Os sensores coletam os sinais do corpo e do ambiente.

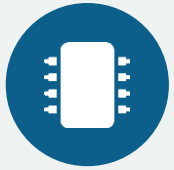
Exemplos: acelerômetro, giroscópio, batimentos, GPS



2. Rede

Os dados viajam do sensor até onde serão analisados.

Exemplos: Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, 4G



3. Processamento

Os dados brutos viram informação: qual atividade é essa?

Exemplos: aprendizado de máquina ou regras SE…ENTÃO



4. Aplicação

A pessoa, o médico ou o cuidador vê o resultado.

Exemplos: apps de exercício, monitoramento remoto, alerta de queda

O desafio: o que funciona no laboratório falha no dia a dia

Taxa de acerto ao reconhecer a atividade

No laboratório	No dia a dia
82–99%	**24–83%**

Um mesmo sensor na cintura, testado com 20 pessoas (estudo de Gyllensten e Bonomi, 2011, citado na revisão).

Bateria e memória limitadas

Aparelhos baratos não aguentam algoritmos pesados o tempo todo.

Onde o aparelho está

Celular no bolso ou na bolsa dá resultados bem diferentes.

Cada pessoa é diferente

Idade, peso e jeito de se mexer mudam os sinais.

Muitos dados, muitos aparelhos

Juntar dados de marcas diferentes gera incerteza.

Marengo (2024): IA, IoT e a privacidade dos dados

“Navigating the nexus of AI and IoT: A comprehensive review of data analytics and privacy paradigms”
Agostino Marengo (Universidade de Foggia, Itália) · Internet of Things, v. 27, 2024

O que é

Uma revisão sistemática, feita pelo método PRISMA 2020, sobre Inteligência Artificial aplicada à IoT.

Foco

Como analisar os dados com inteligência e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade das pessoas.

Na saúde

Dados de pacientes são os mais sensíveis: exigem segurança, ética e respeito às leis de proteção de dados.

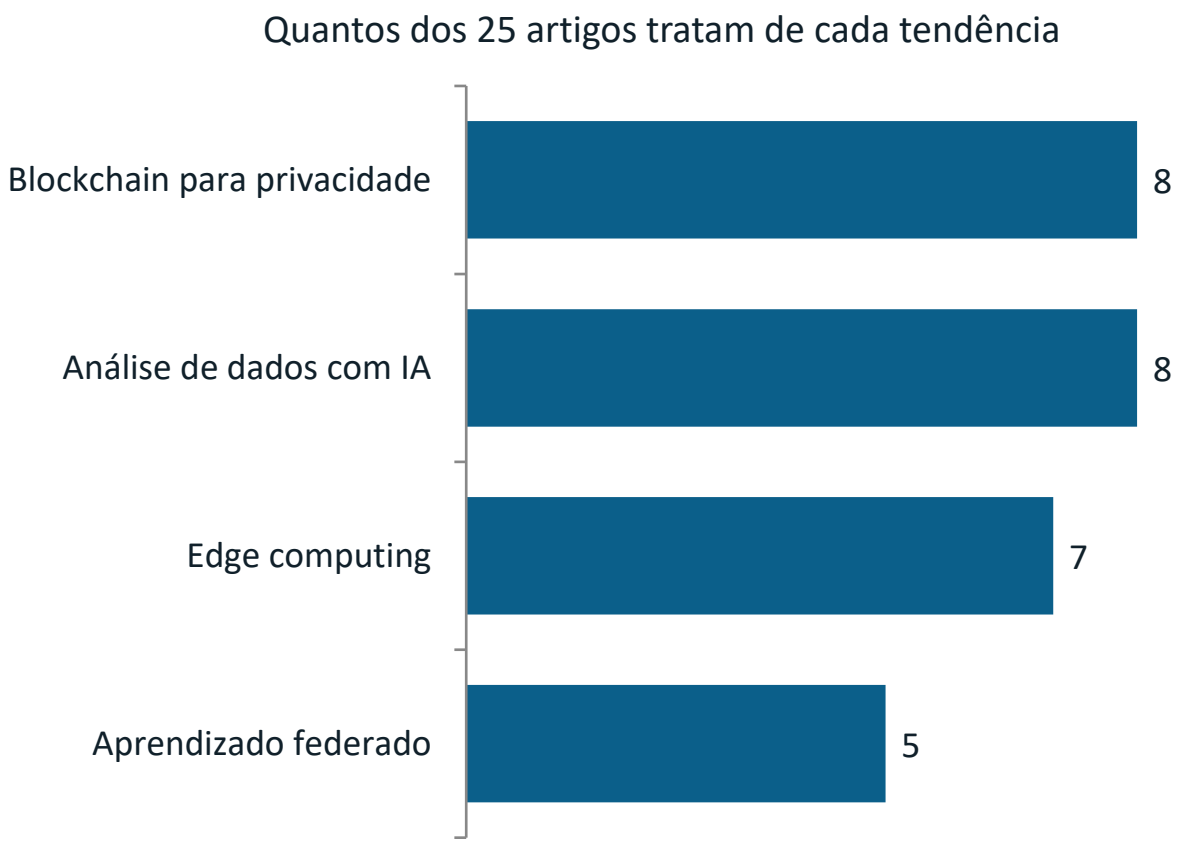
1.574

artigos encontrados em 8 bases

25

analisados a fundo, depois da triagem

Quatro tendências e um grande desafio



O grande desafio
Equilibrar a utilidade dos dados com a privacidade das pessoas.

Edge computing: processar os dados no próprio aparelho, sem mandar tudo para a nuvem.

Aprendizado federado: treinar a IA sem tirar os dados do aparelho de cada pessoa.

Blockchain: registro dos dados que não pode ser alterado.

Viva Bem: um quiz que orienta hábitos saudáveis

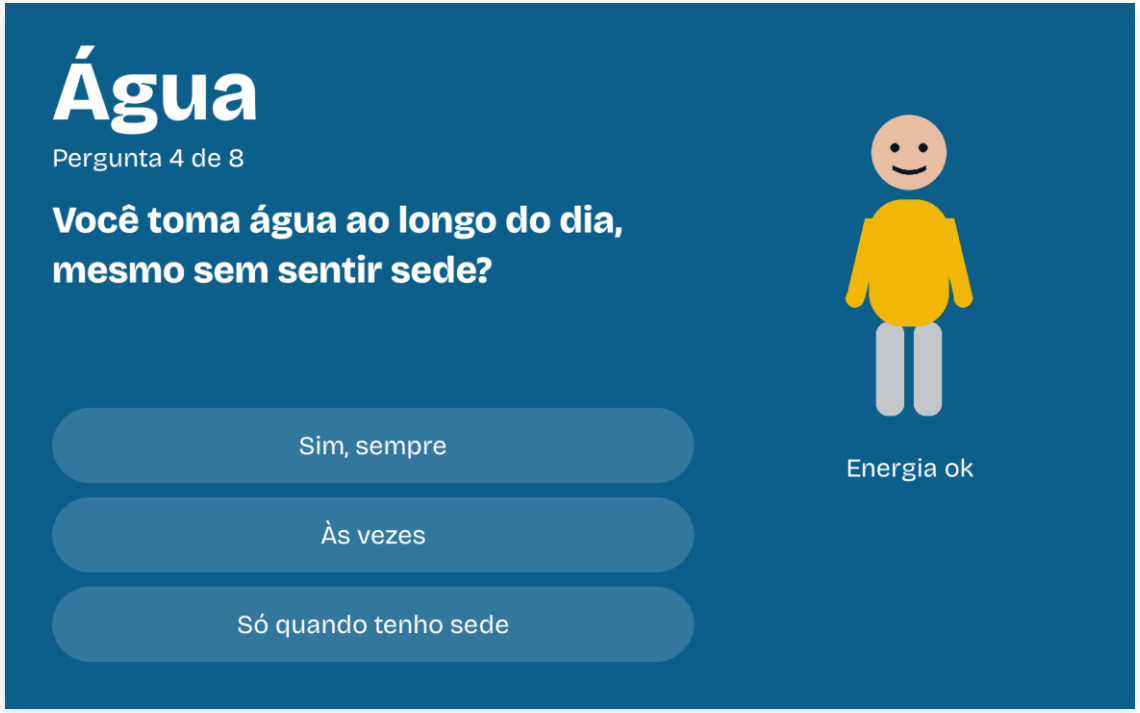
Sono

Água

Exercício

Alimentação

- 8 perguntas, 2 por área, com 3 opções cada
- Dois modos: “Primeira vez” e “Já fiz antes” (acompanhamento a cada 2 dias)
- Calcula o IMC com a referência certa para a idade
- Nenhum dado é guardado: ao fechar, tudo some



No computador, o boneco perde ou ganha energia conforme as respostas.

O Viva Bem nas 4 camadas do artigo de Qi et al.



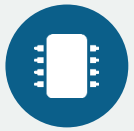
Sensoriamento

Hoje, a própria pessoa responde as perguntas. No futuro, sensores do celular ou de um relógio podem medir.



Rede

É um site: abre por link ou QR code, no computador e no celular, sem instalar nada.



Processamento

Regras SE…ENTÃO rodam no próprio navegador. Nenhum servidor recebe os dados.



Aplicação

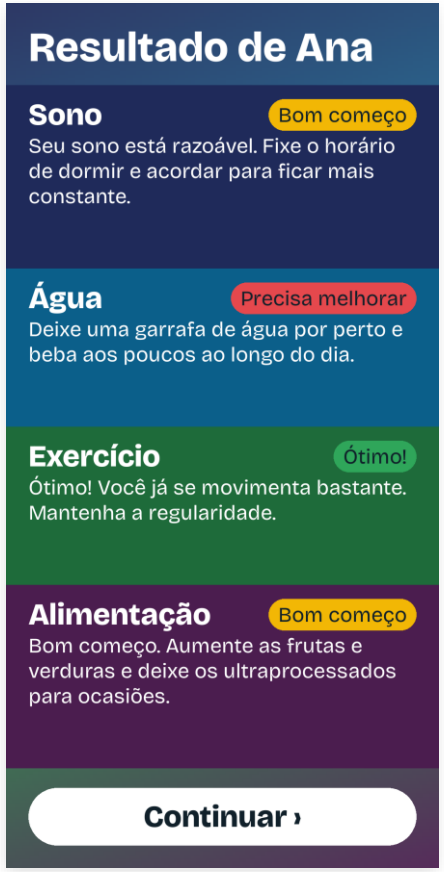
Resultado por área com cores, orientações, IMC e aviso de que não substitui um profissional.

Como foi construído

- Python + Pygame
- pygbag: leva o jogo para o navegador
- Código no GitHub
- Site publicado na Vercel
- 110 testes automáticos
- Funciona no computador e no celular

O resultado: cores, orientações e IMC





Cada área ganha uma cor

- Precisa melhorar
- Bom começo
- Ótimo!

IMC conforme a idade

- 18 a 59 anos: classificação da OMS
- 60 anos ou mais: referência própria para idosos
- Menores de 18: só um aviso

Experimente agora no seu celular



viva-bem-seven.vercel.app

1. Aponte a câmera do celular para o QR code
2. Toque no link que aparecer
3. Responda o quiz e veja o seu resultado

Na primeira vez, o site pode levar até 1 minuto para abrir.

O que os artigos dizem e o que o Viva Bem faz

O que os artigos dizem	O que o Viva Bem faz
Falta de atividade física é um grande risco à saúde (Qi)	**Orienta exercício, sono, água e alimentação**
Monitorar no dia a dia, com aparelhos baratos (Qi)	**Roda em qualquer celular, direto no navegador**
Regras SE…ENTÃO não precisam de dados de treino (Qi)	**A “inteligência” do quiz são regras simples e claras**
Processar no próprio aparelho protege os dados (Marengo)	**Todo o cálculo acontece no navegador da pessoa**
Privacidade e ética são o maior desafio (Marengo)	**Nenhum dado é guardado e há aviso de saúde**

Próximos passos



Medir em vez de perguntar

Usar o acelerômetro do celular ou um relógio para contar passos e horas de sono, como nos estudos de Qi et al.



Inteligência no aparelho

Personalizar as orientações com aprendizado federado, sem enviar os dados para fora do celular (Marengo).



Histórico com consentimento

Guardar a evolução da pessoa só com autorização clara, seguindo a LGPD.

Referências

MARENGO, A. Navigating the nexus of AI and IoT: a comprehensive review of data analytics and privacy paradigms. *Internet of Things*, v. 27, 101318, 2024. DOI: 10.1016/j.iot.2024.101318.

QI, J.; YANG, P.; WARAICH, A.; DENG, Z.; ZHAO, Y.; YANG, Y. Examining sensor-based physical activity recognition and monitoring for healthcare using Internet of Things: a systematic review. *Journal of Biomedical Informatics*, 2018. Versão aberta: researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/10012.

Aplicativo Viva Bem: viva-bem-seven.vercel.app · Código: github.com/sergio-stanley/viva-bem

Os dois artigos são de acesso aberto e podem ser lidos de graça.

Obrigado!

A IoT leva o cuidado com a saúde para o dia a dia das pessoas.

Dados de saúde exigem privacidade desde o início do projeto.

O Viva Bem aplica essas ideias de forma simples, gratuita e sem guardar dados.

viva-bem-seven.vercel.app

Perguntas?